

Evidencia E5.1

Fichas técnicas de los proyectos de innovación

Estas fichas recogen los proyectos de innovación que el portafolio documenta. Se agrupan según su relación con la docencia: recursos que se usan directamente en el aula, herramientas de analítica y genética avícola que sirven a la docencia y a la investigación, y aplicaciones de investigación y de gestión académica. Los datos de versión, licencia y fecha se verificaron el 21 de septiembre de 2026 contra los registros de Zenodo y los repositorios de cada proyecto; donde un dato no está documentado, la ficha lo indica.

Recursos para el aula

1. OPTIAULA IO · Laboratorio Interactivo de Investigación de Operaciones

Métodos cuantitativos y gestión

Propósito	Enseñar los métodos de la investigación de operaciones explicando por qué se hace cada operación, permitiendo manipular los datos para ver qué cambia y cerrando cada resultado con una interpretación gerencial.
Asignatura o destinatarios	Investigación de Operaciones · Administración de Empresas Agropecuarias.
Funciones	Trece módulos con teoría, glosario, fórmulas comentadas, errores frecuentes e interpretación; 87 ejercicios con contexto agropecuario y agroindustrial tomados de los materiales del curso; trece laboratorios interactivos; cuatro modos de uso — estudiante, docente, proyección y evaluación—, y una retroalimentación que reconoce los errores típicos de cada tema sin recurrir a servicios de inteligencia artificial.
Funcionamiento	Aplicación web instalable que funciona sin conexión una vez instalada, sin servidor, cuentas ni servicios de pago. Puede empaquetarse como SCORM para cargarla en Moodle.
Estado y versión	Publicada para que los estudiantes del curso la instalen; verificada con pruebas automatizadas del motor matemático y pruebas de uso en escritorio y teléfono.
Acceso	https://gardon-hub.github.io/optiaula-io/

Licencia y citación	MIT · repositorio público gardon-hub/optiaula-io.
Evidencias relacionadas	E3.1 (carga académica oficial) y E4.1 (primer examen de la asignatura).

2. Anatomía de las aves · simulaciones interactivas

Producción avícola

Propósito	Apoyar el tema de anatomía de las aves con simulaciones que el estudiante explora, manipula y pone a prueba.
Asignatura o destinatarios	Sistemas de Producción Avícola · Ingeniería en Zootecnia (tema 3, anatomía de las aves).
Funciones	Cuatro simulaciones —esqueleto del ave, respiración aviar, recorrido del alimento por el aparato digestivo y formación del huevo—, cada una con los modos Explorar, Simular y Reto. Se complementa con Pterilografía Aviar, un juego para memorizar las diez pterilas en vista dorsal y ventral, con los modos Explorar, Localizar, Nombrar y examen cronometrado.
Funcionamiento	Páginas web publicadas que se usan desde el navegador, sin instalación.
Estado y versión	Publicadas.
Acceso	https://gardon-hub.github.io/anatomia-aves/ · https://gardonhub.github.io/pterilas/
Licencia y citación	MIT · repositorios públicos gardon-hub/anatomia-aves y gardon-hub/pterilas.
Evidencias relacionadas	E4.1 (examen 2, anatomía de las aves).

3. NutriMono · balanceo de raciones para monogástricos

Nutrición animal

Propósito	Formular y balancear raciones de animales monogástricos con fines de enseñanza e investigación.
------------------	---

Asignatura o destinatarios	Nutrición y producción animal; la actividad de aprendizaje E5.3 lo lleva a Sistemas de Producción Avícola.
Funciones	Cerdos, pollos de engorde, gallinas de postura y codornices por etapa fisiológica; 129 ingredientes con composición y precio de referencia; dos motores de formulación, iterativo y Simplex de mínimo costo; validación nutriente por nutriente; proyección de lotes; análisis de sensibilidad con precios sombra y rangos de precio; aminoácidos totales o digestibles; calculadora de premezcla, y modo docente con seis ejercicios guiados, la explicación «¿Por qué esta mezcla?» e informe de ejercicios en PDF y Excel.
Funcionamiento	Programa de escritorio. El balanceo y la activación de la licencia funcionan sin conexión; interfaz en cuatro idiomas y precios en más de 160 monedas.
Estado y versión	Versión 2.15.0 (2026), con manual de uso de 27 páginas. Sus primeras versiones de instalador se llamaron NutriMono-AI.
Acceso	Programa con licencia de uso; no tiene versión pública en línea.
Licencia y citación	Licencia de uso del programa.
Evidencias relacionadas	E2.2 (estrategia didáctica), E5.2 (manual), E5.3 (actividad) y E9.3 (jornadas de capacitación).

Analítica y genética avícola

4. Avimétrica Pro · analítica de peso, uniformidad y desempeño

Analítica productiva

Propósito	Analizar el peso, la uniformidad y el desempeño avícola, y enseñar estadística aplicada con datos de producción.
Asignatura o destinatarios	Estudiantes y técnicos de producción avícola.

Funciones	Tres módulos: pesaje de aves y uniformidad del lote, con comparación frente a los objetivos de peso de las líneas genéticas; peso y clasificación de huevo, y análisis estadístico de cualquier variable cuantitativa para la docencia. Genera reportes.
Funcionamiento	Aplicación web sin servidor: los datos se guardan en el navegador del usuario y los cálculos son locales, deterministas y verificados por pruebas automatizadas. Funciona sin conexión y está en español, inglés y portugués.
Estado y versión	Versión 0.7.1, archivada en Zenodo el 19 de agosto de 2026.
Acceso	https://gardon-hub.github.io/avimetrica-pro/
Licencia y citación	MIT · DOI 10.5281/zenodo.22005611.
Evidencias relacionadas	E6.2 (publicaciones).

5. LayerGenetics Pro · genética avícola de postura

Genética avícola

Propósito	Enseñar genética avícola de postura comparando líneas comerciales con los datos de sus manuales oficiales.
Asignatura o destinatarios	Estudiantes de producción avícola.
Funciones	Compara ocho líneas comerciales de ponedoras —H&N Brown Nick y Super Nick, Dekalb Brown y White, Lohmann Brown-Classic y LSL-Lite, Hy-Line Brown y W-80— con un comparador sincronizado por semana, un simulador de la vida productiva de 1 a 100 semanas y curvas de producción, peso corporal, peso del huevo y consumo.
Funcionamiento	Aplicación estática, sin servidor ni base de datos.

Estado y versión	Versión 1.0, archivada en Zenodo el 2 de agosto de 2026, sobre 795 registros semanales transcritos y verificados contra los manuales oficiales. En el listado original del portafolio figuraba como Layer Genetics / AVIGENETICS 360 AI.
Acceso	https://layergeneticspro.lovable.app
Licencia y citación	CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.21753562.
Evidencias relacionadas	E6.2 (publicaciones).

6. BreederGenetics Pro · reproductoras pesadas

Genética avícola

Propósito	Consultar y comparar los objetivos de rendimiento de reproductoras pesadas mostrando la procedencia documental de cada cifra.
Asignatura o destinatarios	Estudiantes de producción avícola y técnicos de reproductoras.
Funciones	Objetivos de rendimiento de Cobb 500 Slow Feather y Ross 308 Fast Feather; cada cifra lleva su documento, edición, tabla y página de origen, y la herramienta genera cuatro reportes.
Funcionamiento	Aplicación estática instalable, sin servidor, que funciona sin conexión.
Estado y versión	Versión 1.0.0, publicada el 29 de julio de 2026.
Acceso	https://gardon-hub.github.io/breeder-genetics-pro/
Licencia y citación	MIT para el código; los objetivos de rendimiento pertenecen a sus casas genéticas · DOI 10.5281/zenodo.21704802.

Evidencias relacionadas	E6.2 (publicaciones).
--------------------------------	-----------------------

Investigación y gestión académica

7. AVICOMPETITIVA AI · observatorio de competitividad avícola

Observatorio sectorial

Propósito	Analizar la competitividad de la industria avícola hondureña, la seguridad alimentaria y el desarrollo agroalimentario. Es el soporte técnico y analítico de la tesis doctoral «Competitividad de la Industria Avícola Hondureña», del Doctorado en Economía y Empresa de UNITEC.
Asignatura o destinatarios	Investigación doctoral; consulta abierta para estudiantes, investigadores y actores del sector.
Funciones	Almacén de datos con quince dominios de FAOSTAT (1961-2024, 25 países de América), microdatos de la EPHPM y el Censo Agropecuario Nacional 2024 del INE; Índice de Competitividad Avícola de Honduras (ICAH 2.0), con seis pilares y diecinueve indicadores; índice de poder adquisitivo avícola por departamento; asistente con herramientas deterministas sobre datos reales; análisis estadístico validado contra R, y exportación a PDF, Excel y Word con trazabilidad de fuentes.
Funcionamiento	Plataforma web con base de datos. El repositorio contiene el código y la metodología; los datos se citan por su fuente y no se redistribuyen.
Estado y versión	Versión 2.0.
Acceso	https://avicompetitiva.lovable.app
Licencia y citación	Cita: Ardón, G. A. (2026). AVICOMPETITIVA AI (v2.0) [Software]. Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).
Evidencias relacionadas	E6.1 (proyectos de investigación), pendiente.

8. UNAG Proyecta · revisión de anteproyectos de tesis y PPS

Acompañamiento a la investigación estudiantil

Propósito	Apoyar al docente en la revisión, el análisis y el seguimiento de los anteproyectos de tesis y de prácticas profesionales supervisadas que asesora.
Asignatura o destinatarios	Uso exclusivo del docente asesor.
Funciones	Expedientes, proyectos, hallazgos, rúbrica y seguimiento; extracción de texto de documentos PDF y DOCX, y un motor de análisis alineado con la estructura oficial del anteproyecto —Reglamento de la PPS de la UNAG, Resolución CDU-04-2006, sección 3.1.2— que revisa elementos faltantes, redacción y ortografía, referencias bibliográficas, coherencia entre secciones e indicios de problemas de integridad académica.
Funcionamiento	Aplicación local de un solo usuario: sin cuentas de estudiantes ni enlaces públicos, y con los expedientes y documentos guardados en el equipo del docente, sin envío a servidores externos. La asistencia de inteligencia artificial corre en el propio equipo y sus recomendaciones requieren validación del docente.
Estado y versión	Versión 1.0.
Acceso	Uso interno. No se publica, porque maneja trabajos de estudiantes.
Licencia y citación	Herramienta de uso personal del docente, construida con software libre.
Evidencias relacionadas	E6.4 (registro de trabajos dirigidos).

9. Asistencia IA · registro de asistencia y reportes

Gestión docente

Propósito	Apoyar el registro de asistencia, la importación de datos y la generación de reportes académicos.
Asignatura o destinatarios	Gestión de cursos del docente.

Funciones	Registro de asistencia, importación de datos y reportes académicos. El detalle de sus funciones está por documentar.
Funcionamiento	Aplicación web, con una guía para empaquetarla como aplicación Android.
Estado y versión	En desarrollo.
Acceso	No publicada: maneja datos de estudiantes.
Licencia y citación	Por definir.
Evidencias relacionadas	Ninguna todavía.

Catacamas, Olancho, septiembre de 2026.




MSc. Gustavo Alonso Ardón

Profesor investigador · Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia · UNAG